물질안전보건자료
Material Safety Data Sheet
Regulation UN GHS Rev.6 (2015)에 따라 작성

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	헥사메틸렌테트라민 (Hexamethylenetetramine)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약 외 사용금지
공급자 정보	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류

인화성 고체: 구분 2
피부 과민성: 구분 1

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자

신호어	경고
유해·위험문구	H228 인화성 고체 H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
예방조치문구	<예방> P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오-금연. P240 용기와 수용설비를 접지하시오. P241 방폭형 전기·환기·조명 설비를 사용하시오. P261 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하시오. P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오. P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하시오. <대응> P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오. P321 응급처치를 하시오. P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

	P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 물 분무, 포말, 파우더를 사용하시오. <폐기> P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.
유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	헥사메틸렌테트라민 Hexamethylenetetramine
이명(관용명)	HMTA; Hexamine; 헥사민
CAS 번호	100-97-0
함유량	98.5~100%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉 시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
피부에 접촉했을 때	피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치/조언을 구하시오 다시 사용 전 오염된 의복은 세척하시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 물질과 접촉 시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 용융물질이 피부에 고착되어 제거할 시 의료인의 도움을 받으시오
흡입했을 때	흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오 호흡기 증상이 나타나면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
먹었을 때	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치/조언을 구하시오
기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당 물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	물 분무, 포말, 파우더를 사용하여 소화하시오
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	인화성 고체 파우더 또는 알갱이 모양 형태가 공기와 혼합 시 분진 폭발 가능성 있음

	화재 시 열분해 되어 포름알데하이드, 암모니아, 시안화 수소, 질소 산화물류를 포함한 독성, 부식성 가스를 생성함
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재 시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하시오 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오 오염 지역을 격리하시오 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오 누출물을 만지거나 걸어 다니지 마시오 모든 점화원을 제거하시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	누출물은 오염을 유발할 수 있음 다량 누출 시 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
정화 또는 제거 방법	소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오 다량 누출 시 물로 적시고 도랑을 파 추후에 처리하시오 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오 분말 누출 시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하시오 폭발 방지용 전기 · 환기 · 조명 · 장비를 사용하시오 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하시오 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오 분진 발생이나 마찰 작업 시 폭발할 수 있으므로 주의하시오

안전한 저장방법	열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오 음식과 음료수로부터 멀리하시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오

개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하시오
손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

외관

성상	고체
색상	흰색 계통
냄새	거의 무취
냄새역치	자료없음
pH	8.4 (0.2 molar 수용액)
녹는점/어는점	약 280 ℃ (승화됨)
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음

인화점	250 ℃ (c.c.)
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
증기압	자료없음
용해도	302.3 g/L (25 ℃)
증기밀도	4.9 (공기=1)
비중	1.33
n-옥탄올/물분배계수	-2.84
자연발화온도	390 ℃
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	140.19

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	인화성 고체 흡습성 물질임 파우더 또는 알갱이 모양 형태가 공기와 혼합 시 분진 폭발 가능성 있음 강산화제류, 강산류와 반응함 알루미늄, 아연을 부식시킴
피해야 할 조건	직사광선, 열, 고온, 습기
피해야 할 물질	강산화제, 강산, 알루미늄, 아연
분해시 생성되는 유해물질	포름알데하이드, 암모니아, 시안화 수소, 질소 산화물류를 포함한 독성, 부식성 가스

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	물질의 에어로졸 흡입 및 섭취에 의해서 체내로 흡수될 수 있음 (ICSC)	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	LD50 >20000 mg/kg Rat (ECHA)
	경피	LD50 >2000 mg/kg Rat (ECHA)
	흡입	자료없음

피부부식성 또는 자극성	Rabbit; OECD TG 404 결과 비자극성 (OECD SIDS)	
심한 눈 손상성 또는 자극성	Rabbit; OECD TG 405 결과 비자극성 (OECD SIDS)	
호흡기과민성	자료없음	
피부과민성	Guinea pig; maximization test(OECD TG 406) 결과 과민성 (OECD SIDS)	
발암성	산업안전보건법	자료없음
	고용노동부고시	자료없음
	IARC	자료없음
	OSHA	자료없음
	ACGIH	자료없음
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	Ames test(Salmonella typhimurium TA98, TA100) 결과 대사활성 유무와 상관없이 음성 (ECHA)	
생식독성	Rat 을 이용하여 시험한 결과 생식독성이 관찰되지 않음, NOAEL: 1500-2500 mg/kg bw/day (ECHA)	
특정 표적장기 독성(1 회 노출)	자료없음	
특정 표적장기 독성(반복 노출)	자료없음	
흡인유해성	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	LC50 41000 mg/L/96hr Lepomis macrochirus (ECHA)
	갑각류	LC50 36000 mg/L/48hr Daphnia magna (ECHA)
	조류	EC50 > 10000 mg/L/96hr Scendesmus quadricauda (OECD SIDS)
잔류성 및 분해성	잔류성	log Kow -2.84 (ICSC)
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	BCF 3 (추정치) (NLM;HSDB)
	생분해성	OECD TG 301D 결과 28 일 후 35% 분해됨 (ECHA)
토양이동성	Koc 10 (추정치) (NLM;HSDB)	
오존층 유해성	해당없음	
기타 유해 영향	자료없음	

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	1328
적정선적명	헥사메틸렌테트라아민(HEXAMETHYLENETETRAMINE)
운송에서의 위험성 등급	4.1
용기등급	III
해양오염물질	비해당

사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-G

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

허가대상물질	해당없음
금지물질	해당없음
관리대상유해물질	해당없음
특별관리물질	해당없음
작업환경측정대상물질	해당없음
특수건강진단대상물질	해당없음
노출기준설정물질	해당없음
허용기준설정물질	해당없음
공정안전보고서 제출 대상물질	해당없음

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
제한물질	해당없음
금지물질	해당없음

사고대비물질	해당됨
위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
폐기물관리법에 의한 규제	본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물관리법시행규칙 [별표 4]에 의해 지정폐기물(폐유독물질 / 09-02-00)에 해당됨.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	해당없음
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
EU 분류정보	확정분류결과	Flam. Sol. 2 Skin Sens. 1
	위험문구	H228, H317
	안전문구	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ICSCs(International Chemical Safety Cards) ECHA(European Chemicals Agency) OECD SIDS(OECD Screening Information Data Set)
최초 작성일자	2008 년 04 월 02 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 8 최종 개정일자: 2021 년 03 월 17 일
기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다.

당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.